



מועד הבחינה :
קיץ תשפ"ג – 2023 – מועד א'
מספר השאלון : 92955
נספח : דף תשובות



מספר ת.ז. _____

מספר מחברת _____

הנדסת קול 1

הנדסאים – הנדסת קול – הקלטה והגברה

הוראות לבחינה

- א. משך הבחינה: ארבע שעות.
- ב. מבנה השאלון ומפתח הערכה: בשאלון זה 40 שאלות רב-ברירה. עליך לענות על כולן (ערך כל שאלה - 2.5 נקודות). סך-הכול: 100 נקודות.
- ג. חומר עזר מותר לשימוש: מחשבון (אין להשתמש במחשב כף יד או במחשבון עם תקשורת חיצונית).
- ד. הוראות מיוחדות: 1. יש להקיף בעיגול את התשובות הנכונות בדף התשובות שבנספח המצורף לשאלון. 2. יש למלא את הפרטים הנדרשים בראש עמוד זה ובנספח.
- ה. הוראות כלליות: 1. יש לקרוא בעיון את ההנחיות בדף השער ואת כל שאלות הבחינה, ולוודא שהן מובנות. 2. יש לסמן את התשובות בנספח בעט בלבד. 3. טיוטה יש לכתוב במחברת הבחינה בלבד. יש לרשום את המילה "טיוטה" בראש העמוד ולהעביר עליו קו כדי שלא ייבדק. 4. בסיום הבחינה יש להגיש את השאלון ואת הנספח המצורף.

חל איסור מוחלט להוציא שאלון או מחברת בחינה מחדר הבחינה!

בהצלחה!

ענו על כל השאלות 1-40. לכל שאלה יש תשובה נכונה אחת בלבד.
יש לסמן בנספח רק אותה. אם תסמנו יותר מתשובה אחת – התשובה תפסל.
(לכל שאלה – 2.5 נקודות).

1. מה נכון לגבי מהירות הקול?
 - א. מהירות הקול לא עוברת באוויר.
 - ב. קול עובר באוויר חם לאט יותר מאשר באוויר קר.
 - ג. קול עובר באוויר חם מהר יותר מאשר באוויר קר.
 - ד. מהירות הקול באוויר חם זהה למהירותו באוויר קר.
2. מה צריך לעשות כאשר מפצלים באופן פסיבי מיקרופון דינמי לשני מיקסרים?
 - א. לדאוג שהכבלים יהיו באותו האורך.
 - ב. לנתק אדמה מאחת השליחות.
 - ג. לא לשלוח פעמיים פנטום.
 - ד. לנתק אדמה מהשליחות.
3. על מה משפיע ה **DAMPING FACTOR** במגבר?
 - א. על מידת השיכוך של ה **RINGING EFFECT**.
 - ב. על עמידות להפרעות אלקטרומגנטיות.
 - ג. על עמידות המגבר ללחות באוויר.
 - ד. על היענות התדרים הגבוהים ברמקול.
4. כיצד נקרא הגבר תדרים נמוכים כתוצאה של התקרבות מקור הצליל למיקרופון?
 - א. Haas Effect
 - ב. Proximity Effect
 - ג. Side Effect
 - ד. Doppler Effect
5. מה השם של **EQ** המנחית מתדר מסוים ומטה ברמה ידועה וקבועה?
 - א. Hi Shelf Filter
 - ב. Low Pass Filter
 - ג. Band Pass Filter
 - ד. Low Shelf Filter
6. מהי עוצמת הכניסה הנומינלית בכניסה מסוג **Unbalanced Line** ?
 - א. +4dBu
 - ב. +10dBV
 - ג. -10dBV
 - ד. -10dBu

7. איזה אות ינחית ה- Expander?

- א. אות שעובר את ה- Threshold.
- ב. אות שאינו עובר את ה- Threshold (בתנאי שהוא מבוסס Gate).
- ג. אות הנמצא ב- Distortion.
- ד. אות שאינו נמצא ב- Distortion.

8. מיקרופון מסוג Gun-Mic/Boom יפעל לרוב בעקרון:

- א. קיבולי.
- ב. אלקטרומגנטי.
- ג. פייזואלקטרי.
- ד. תרמו דינמי.

9. איזה מהטכנולוגיות הבאות משמשות ליצירת Reverb אנלוגי?

- א. קפיץ.
- ב. השמעת צליל בחלל מהדהד.
- ג. פלטת מתכת.
- ד. כל התשובות נכונות.

10. אם נרצה להוסיף תדרים נמוכים לסיגנל, באיזה כלי נשתמש?

- א. EQ
- ב. Reverb
- ג. Delay
- ד. Preamp

11. אם נרצה לגרום לסיגנל יבש שהוקלט באולפן להישמע כאילו הוקלט בכנסייה, באיזה כלי נשתמש?

- א. Reverb
- ב. Gate
- ג. Expander
- ד. מיקרופון קונדנסר.

12. אם הטווח הדינמי של המיקס שלנו רחב מדי, באיזה כלי נשתמש כדי לצמצם אותו?

- א. EQ
- ב. Compressor
- ג. Gate
- ד. כל התשובות נכונות.

13. אם יש בהקלטה רעש לא רצוי שאי אפשר לנקותו אבל הוא חלש מהסיגנל. באיזה כלי נשתמש כדי שהרעש

לא יפריע כאשר הסיגנל אינו מנוגן?

א. EQ

ב. Gate

ג. סליל אנלוגי.

ד. Expander

14. למה עלולה לגרום הגעת אותו מקור צליל לשני מיקרופונים באותה מערכת הקלטה?

א. Proximity Effect

ב. Pitch Shift

ג. Leslie Effect

ד. Phase Cancellation

15. דרך אילו גידים ב-XLR עובר ה-Phantom Power?

א. 1 ו-3.

ב. 1 ו-2.

ג. דרך כולם.

ד. אינו מגיע כלל דרך ה-XLR

16. מהו Side-Chain חיצוני?

א. הוספת הדהוד לצליל.

ב. הענקת אופי מתכתי לצליל.

ג. פענוח הקלטת תדרים.

ד. הפעלת מעבד דינמי באמצעות אות חיצוני.

17. קיבוליות כבל מסוכך משפיעה על:

א. רגישות האות לרעש אלקטרוסטטי.

ב. רגישות האות לרעש אלקטרומגנטי.

ג. Low Pass Filter

ד. Ground Loop

18. מצב Auto Input במכשיר הקלטה משמעו:

א. שמיעת האות המוקלט בכל מצב פעולה של המכשיר.

ב. שמיעת האות המוקלט במצב Play בלבד.

ג. שמיעת האות המוקלט במצב Stop בלבד.

ד. שמיעת האות המוקלט במצב Stop&Rec בלבד.

19. כיצד נקרא היחס בין התנגדות הרמקול לבין עכבת המוצא של המגבר?

- א. Ratio Factor
- ב. Impedance Factor
- ג. Max Factor
- ד. Damping Factor

20. מה עושה כפתור ה- Link בקומפרסור סטריאופוני?

- א. גורם לשליטה זהה ב- Threshold של שני הערוצים.
- ב. גורם לשליטה זהה ב- Ratio של שני הערוצים.
- ג. גורם לשליטה זהה ב- VCA של שני הערוצים.
- ד. גורם לשליטה זהה בפאזות של שני הערוצים.

21. מה כדאי לוודא אם יש רעש בהקלטה אנלוגית?

- א. את ה- Signal To Noise Ratio
- ב. את שלמות סרט ההקלטה.
- ג. את אורך הכבל.
- ד. כל התשובות נכונות.

22. במהלך הגברת הופעה בפארק הירקון רציתם לבדוק את ערוץ השירה ולחצתם על כפתור הסולו ורק קולו של הזמר נשמע ברמקולים. לאיזה מצב זה מתאים?

- א. ל- SIP
- ב. ל- AFL
- ג. ל- PFL
- ד. ל- PTT

23. מחברים שני רמקולים במקביל למגבר כאשר לכל רמקול עכבה של 8ohm. מה העכבה המתקבלת כתוצאה מכך?

- א. 8 ohm
- ב. 4 ohm
- ג. 16 ohm
- ד. 15 ohm

24. אם נרצה להנמיך את התדר 1500Hz באיזה כלי נשתמש?

- א. מיקרופון.
- ב. קומפרסור.
- ג. גייט.
- ד. EQ פרמטרי.

25. אם נרצה להגדיל או להקטין את תחום הפעולה של ה"בנד" הנבחר ב-EQ, את איזה פרמטר נשנה?

א. Z

ב. C

ג. D

ד. Q

26. האם מהירות הקול שבאוויר שווה בכל התדרים?

א. כן.

ב. לא, בתדרים נמוכים מהירות הקול נמוכה יותר מתדרים גבוהים.

ג. לא, בתדרים גבוהים מהירות הקול נמוכה יותר מאשר בתדרים נמוכים.

ד. כן, אבל רק באוויר חם.

27. איזה מההיגדים שלהלן נכון לגבי כבלים מאוזנים ולא מאוזנים?

א. הסיכוך בכבל אודיו מוליך אות בשני סוגי הכבלים.

ב. הסיכוך בכבל אודיו מוליך אות בקו מאוזן בלבד.

ג. הסיכוך בכבל אודיו מוליך אות בקו לא מאוזן בלבד.

ד. הסיכוך בכבל אודיו אינו מוליך אות באף מקרה.

28. איזו מהפונקציות הבאות לא נמצאת בד"כ ב-EQ גרפי?

א. BYPASS

ב. GAIN

ג. FREQ

ד. Q

29. כיצד נקרא החלק הראשון במעטפת הצליל?

א. Attack

ב. Decay

ג. Sustain

ד. Release

30. כיצד נקרא החלק במעטפת הצליל המתאר את גל הקול ללא שינוי בעוצמה?

א. Attack

ב. Decay

ג. Sustain

ד. Release

31. כיצד נקרא מיקרופון בעל קפסולה נטענת או טעונה?

- א. Piezo
- ב. Moving Coil
- ג. Ribbon
- ד. Electret

32. מהו מספר הערוצים הדרוש להקלטת MS?

- א. 1
- ב. 2
- ג. 3
- ד. 4

33. אם נרצה להשתמש במיקרופון בחדר מהדהד ונרצה שלהדהוד תהיה כמה שפחות השפעה, באיזה תבנית

קליטה נשתמש?

- א. OMNI
- ב. Cardioid
- ג. Hyper Cardioid
- ד. Figure of 8

34. בתחנת רדיו, באיזה מכשיר משתמשים בפעולה אוטומטית שמשלבת בין הקריינות למוזיקה?

- א. EQ
- ב. Ducker
- ג. Reverb
- ד. Delay

35. במדידת עוצמה מקצועית, כיצד נקראת הפונקציה המתייחסת להיענות התדרים?

- א. Sensitivity
- ב. Weight
- ג. Speed
- ד. Peak

36. מה ההספק החשמלי במילי וואט ב-0dBm?

- א. 0.775
- ב. 1
- ג. 1.7
- ד. 1.778

37. מה אפשר להסיק מקיומו של פורט בחלקו האחורי של הרמקול?

- א. שהרמקול אקטיבי.
- ב. שהרמקול מתאים במיוחד למוזיקה קלאסית.
- ג. על כך שיש חשיבות למרחק בינו לבין הקיר שמאחוריו.
- ד. שהרמקול אינו מתאים לפוסט.

38. באיזה תחום תדרים ה- De-esser יעבוד בד"כ?

- א. 0-300
- ב. 500-1,000
- ג. 4,000-9,000
- ד. 15,000-20,000

39. אם לא נרצה שהקול המוקלט יעבור מעל עוצמה מסוימת באיזה מכשיר נשתמש?

- א. Delay
- ב. De-Esser
- ג. EQ
- ד. Limiter

40. בשימוש של קומפרסור ביחס הנחתה של 1:3 בכמה יקטן אות של 9 dB שמעל ה- Threshold ב-

Output?

- א. 3 dB
- ב. 6 dB
- ג. 9 dB
- ד. 11 dB

בהצלחה!

© כל הזכויות שמורות למה"ט

מספר ת.ז. _____

מספר מחברת _____

נספח: דף תשובות (2 עמודים) לשאלון 92955 , קיץ תשפ"ג – 2023

שאלה 1	א	ב	ג	ד
שאלה 2	א	ב	ג	ד
שאלה 3	א	ב	ג	ד
שאלה 4	א	ב	ג	ד
שאלה 5	א	ב	ג	ד
שאלה 6	א	ב	ג	ד
שאלה 7	א	ב	ג	ד
שאלה 8	א	ב	ג	ד
שאלה 9	א	ב	ג	ד
שאלה 10	א	ב	ג	ד
שאלה 11	א	ב	ג	ד
שאלה 12	א	ב	ג	ד
שאלה 13	א	ב	ג	ד
שאלה 14	א	ב	ג	ד
שאלה 15	א	ב	ג	ד
שאלה 16	א	ב	ג	ד
שאלה 17	א	ב	ג	ד
שאלה 18	א	ב	ג	ד
שאלה 19	א	ב	ג	ד
שאלה 20	א	ב	ג	ד
שאלה 21	א	ב	ג	ד
שאלה 22	א	ב	ג	ד

מספר ת.ז.

מספר מחברת

שאלה 23	א	ב	ג	ד
שאלה 24	א	ב	ג	ד
שאלה 25	א	ב	ג	ד
שאלה 26	א	ב	ג	ד
שאלה 27	א	ב	ג	ד
שאלה 28	א	ב	ג	ד
שאלה 29	א	ב	ג	ד
שאלה 30	א	ב	ג	ד
שאלה 31	א	ב	ג	ד
שאלה 32	א	ב	ג	ד
שאלה 33	א	ב	ג	ד
שאלה 34	א	ב	ג	ד
שאלה 35	א	ב	ג	ד
שאלה 36	א	ב	ג	ד
שאלה 37	א	ב	ג	ד
שאלה 38	א	ב	ג	ד
שאלה 39	א	ב	ג	ד
שאלה 40	א	ב	ג	ד